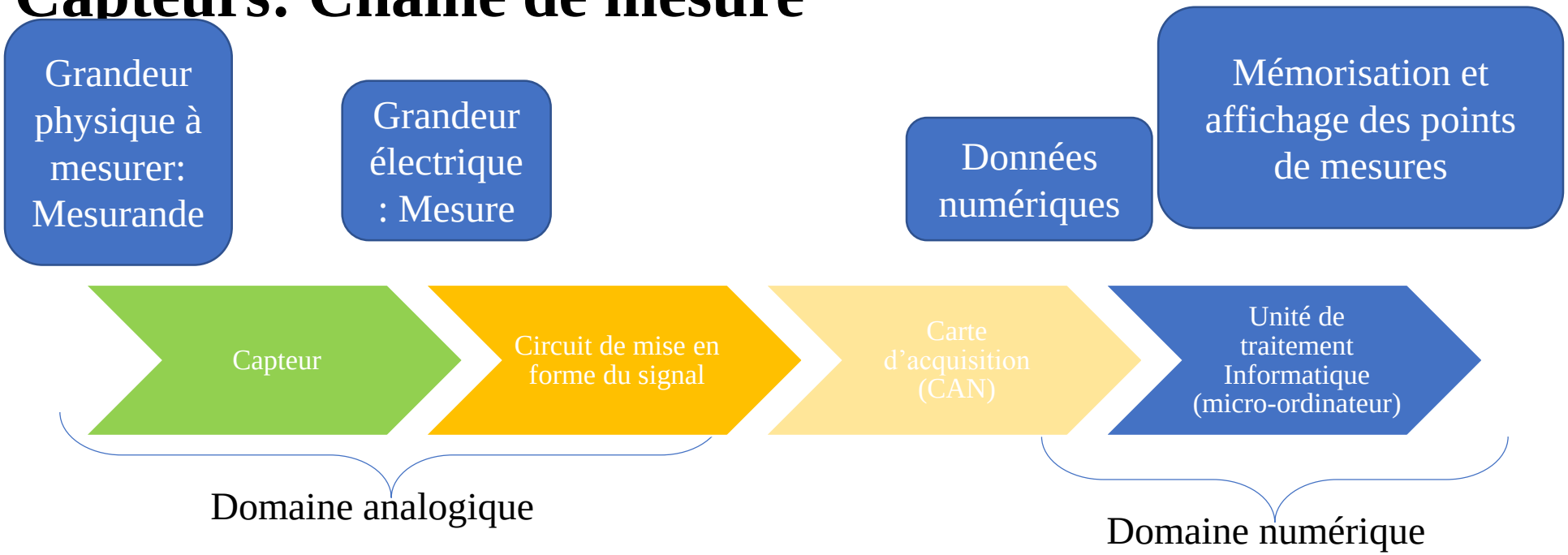
Cours :
Capteurs et Chaine d’acquisition

R. Leghrib; r.leghrib@uiz.ac.ma

ES6 & EER6, 2025/2026

Capteurs: Chaîne de mesure



La structure de base d'une chaîne de mesure comprend au minimum quatre étages:

•Un capteur sensible aux variations d'une grandeur physique et qui , à partir de ces variations, délivre un signal électrique.
•Un conditionneur de signal dont le rôle principal est l'amplification du signal délivré par le capteur pour lui donner un niveau compatible avec l'unité de numérisation, cet étage peut parfois intégrer un filtre qui réduit les perturbations présentes sur le signal.
• une unité de numérisation qui va échantillonner le signal à l'intervalles réguliers et affecter un nombre à chaque point d'échantillonnage.
•L'unité de traitement informatique peut exploiter les mesures qui sont maintenant une suite de nombre.

SOMMAIRE

Chapitre I-Constitution d’une chaîne d’acquisition :
Capteurs,
Conditionneur,
Amplificateur opérationnel,
Filtres,
Multiplexeur,
Echantillonneur-bloqueur et CAN;
Chapitre II- chaîne d’acquisition :
Rôle et constitution,
Perturbations
Bus de communication
Paramètres de dimensionnement ;
Chapitre III-Théorie de l’échantillonnage et de la quantification
Chapitre IV-Définition des caractéristiques des convertisseurs : CAN /CNA;
Chapitre V- Acquisition de donnée sur PC: LabView.

Sommaire

I- Introduction aux capteurs

I-1- Définitions
I-2- Différents sortes de capteurs
I-3- Grandeurs d'influence
I-4- Chaîne de mesure

II- Caractéristiques métrologiques

II-1- Les erreurs de mesure
II-2- Etalonnage du capteur
II-3- Limites d'utilisation
II-4- Etendue de mesure
II-5- Sensibilité
II-6- Résolution
II-7- Finesse
II-8- Fidélité
II-9- Justesse
II-10- Précision
II-11- Rapidité et temps de réponse

III- Les différents capteurs de température

III-1- Thermométrie par thermocouple
III-2- Thermométrie par résistance

IV- Les Capteurs de gaz

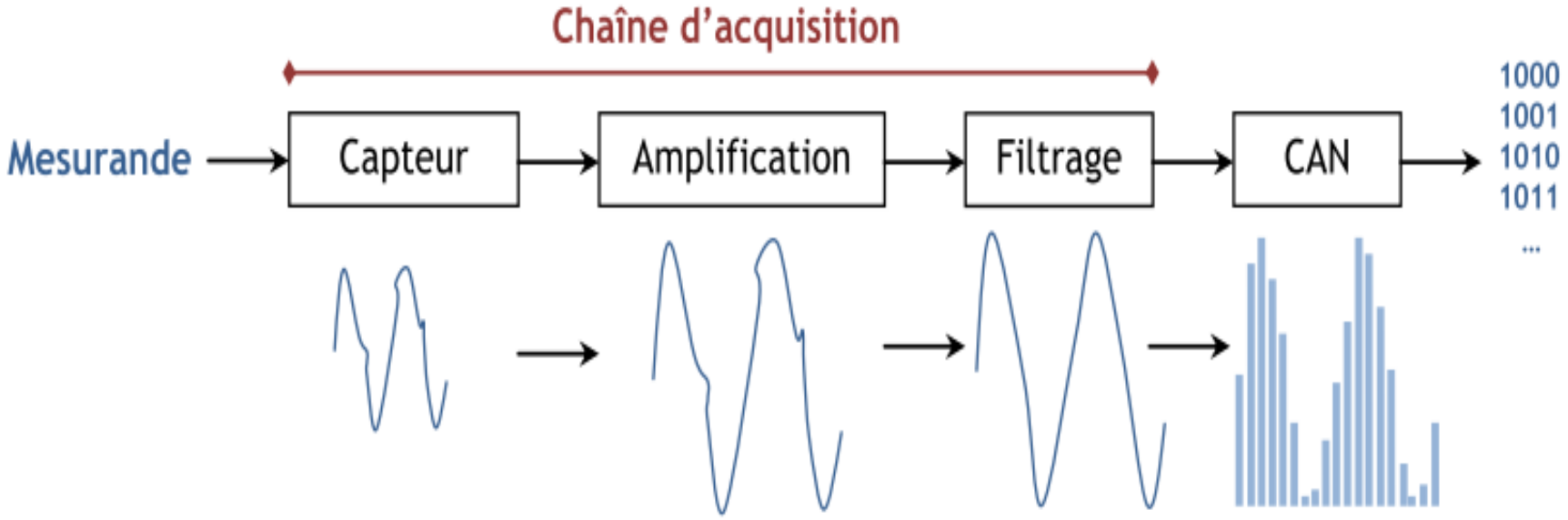
IV- 1- Définition
IV-2- Principales familles de capteurs de gaz

V- métrologie et qualité

V-1- Unités
V-2- Normes (iso …..)
V-3- Certification
V-4- Étalonnage

La chaîne d’acquisition

L’association capteur-conditionneur détermine les caractéristiques du signal de sortie. La chaîne d’acquisition doit être considérée dans son ensemble, ses caractéristiques sont déterminées de manière à répondre à l’application visée. Les divers dispositifs constituants la chaîne d’acquisition et sa structure doivent permettre le mesurage, le traitement et la restitution de la mesure avec les caractéristiques nécessaires à l’application : résolution, précision, rapidité et immunité aux parasites.



CAPTEURS

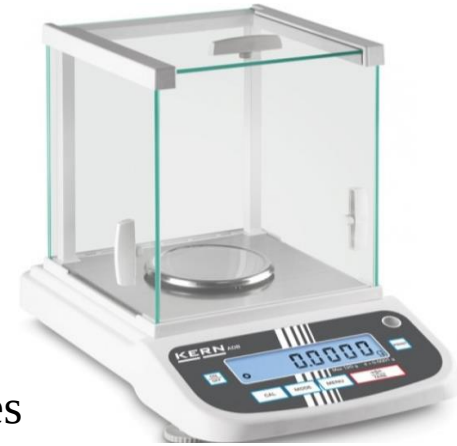






Viscosimètres





Balances





Thermomètres





pH-mètres



Débimètres







Baromètres

Capteurs: Définitions

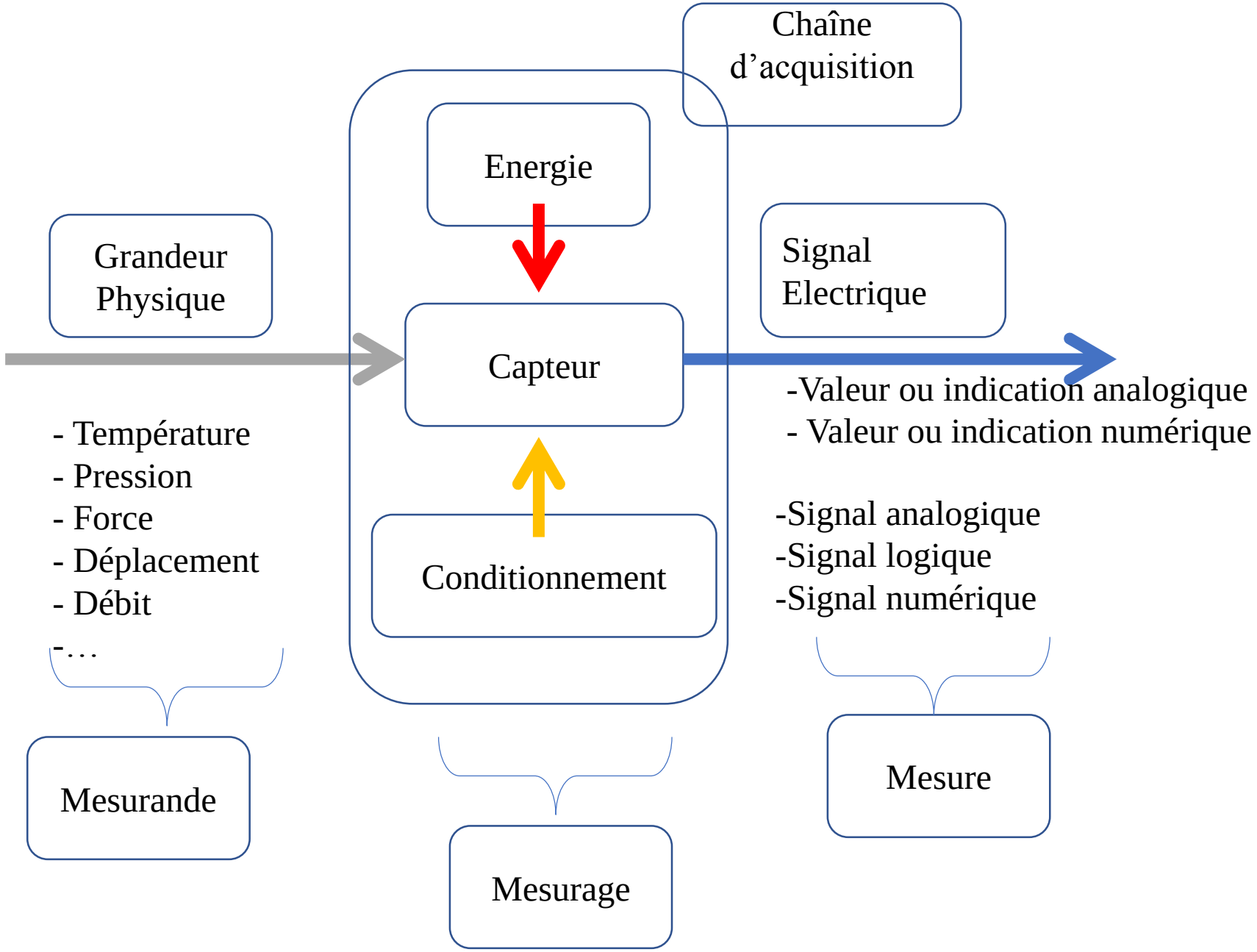
Un capteur est un dispositif contenant un élément sensible à une grandeur physique d'entrée appelée mesurande et qui est capable de la transformer en une autre grandeur physique de nature différente appelée repense (très souvent électrique). Le capteur est souvent intégrés à une chaîne d'acquisition permettant à la grandeur mesurée d'être conditionnée afin que la mesure (ou signal de sortie) donne une estimation optimisée du mesurande.

Mesurande est la grandeur physique d'entrée du capteur ou la grandeur directe ou intermédiaire que nous chercherons à mesurer avec un outil adéquat.

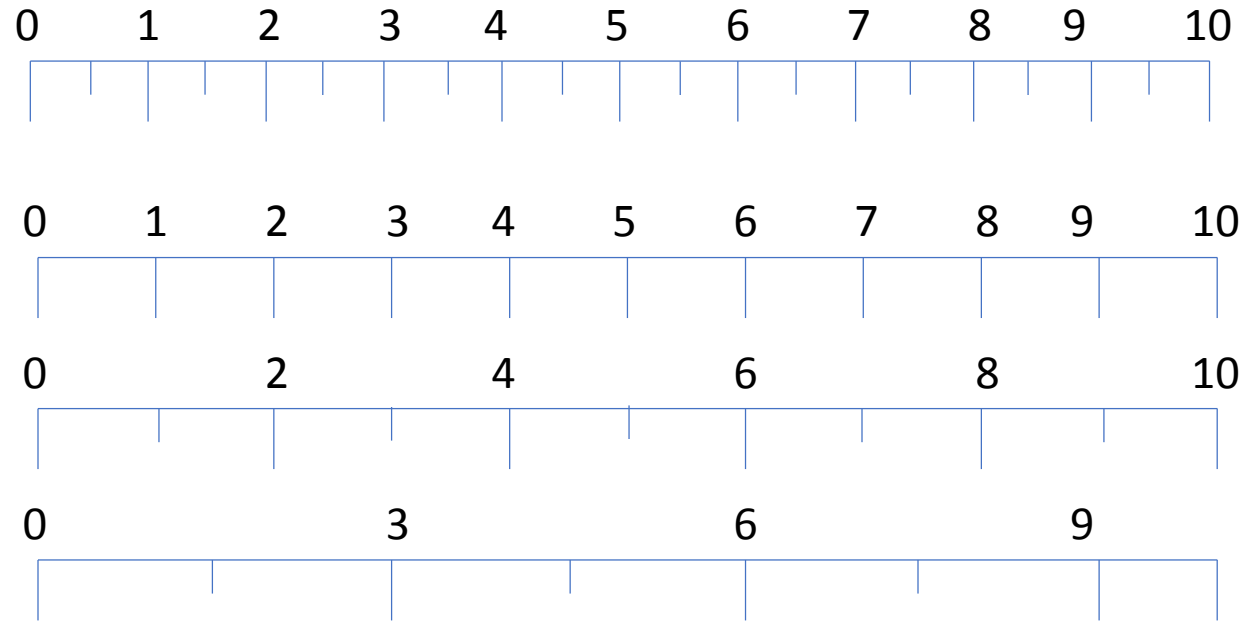
Grandeur de sortie (Mesure), elle est généralement de type électrique. Elle peut être soit **une tension**, un **curant** ou une charge ou **une impédance**.

Mesurage : toutes les opérations permettant l'obtention de la valeur d'une grandeur physique (mesurande),

Intr. Géné.


Chaîne
d'acquisition
Energie
Grandeur
Physique
Signal
Electrique
Capteur
-Valeur ou indication analogique
- Valeur ou indication numérique
- Température
- Pression
- Force
- Déplacement
- Débit
-…
Conditionnement
-Signal analogique
-Signal logique
-Signal numérique
Mesurande
Mesurage
Mesure

Capteurs: Eléments de métrologie



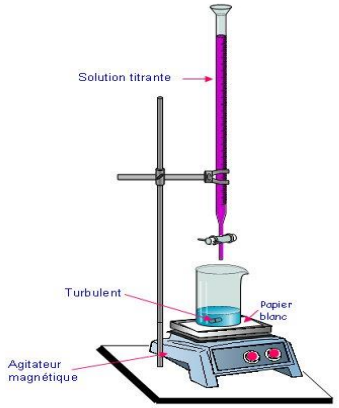










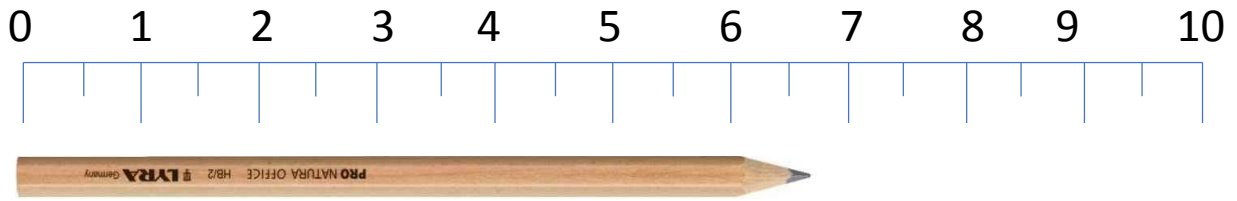


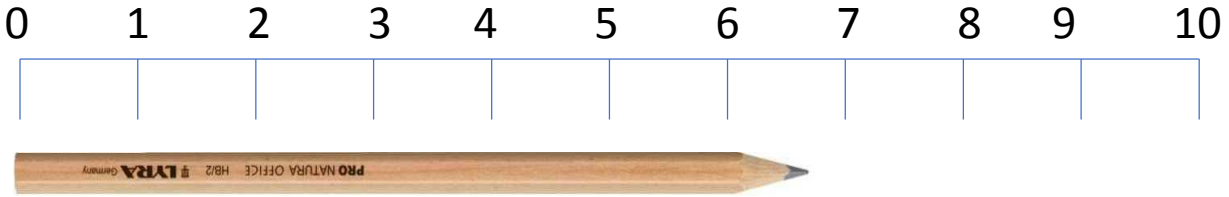
Capteurs: Eléments de métrologie

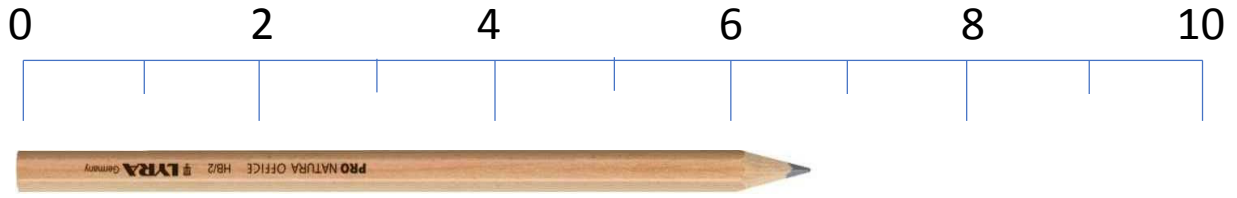


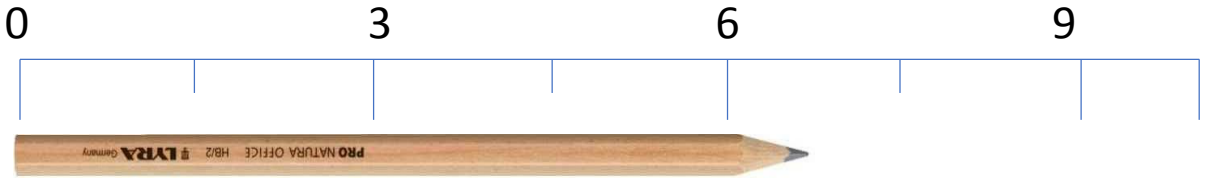












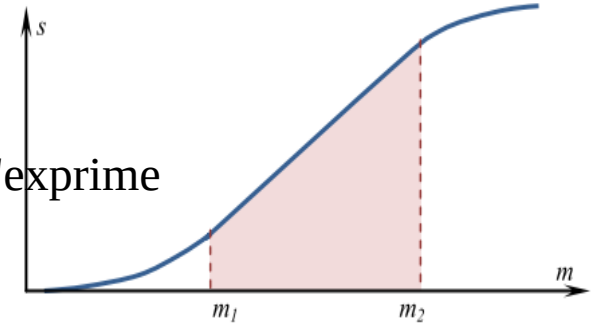
Résolution: Plus petite variation de grandeur mesurable par le capteur

$$\text{Résolution} = \frac{\text{étendue de la mesure}}{\text{Nombre de point de mesure}}$$

Sensibilité : Variation du signal de sortie par rapport à la variation d'entrée
Exemple : le capteur de température LM35 à une sensibilité de 10 mV/°C

$$S = \frac{dx}{dX} \qquad S(m) = \left(\frac{\Delta s}{\Delta m}\right)_m$$

Si s(m) est, dans l'étendue de mesure, une **fonction linéaire** du mesurande m, le capteur est dit linéaire. Sa sensibilité est alors constante.



Lorsque x et X sont de même nature, S qui est alors sans dimension peut être appelé gain. Il s'exprime généralement en dB. **gain (en dB)** = 20 log (S)

Précision: Aptitude du capteur à donner une mesure proche de la valeur réelle. Un capteur précis est donc à la fois fidèle et juste

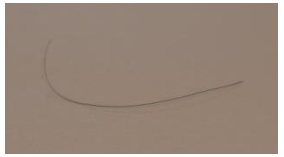
$$\varepsilon_p = \frac{\delta M}{E.M.}$$

La classe d'un appareil de mesure correspond à la valeur en % du rapport entre la plus grande erreur possible sur l'étendue de mesure.

$$\text{Classe} = 100 \times \frac{\text{Plus grande erreur possible}}{\text{étendue de mesure}}$$

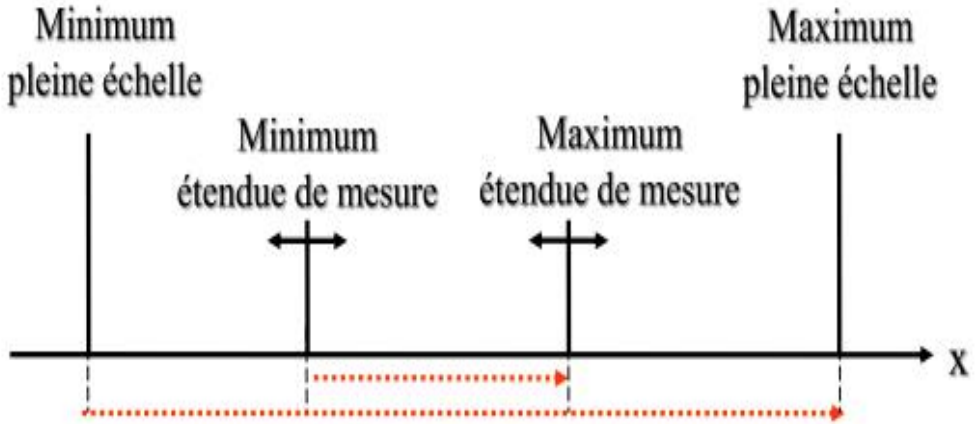
Finesse permet d'estimer l'influence que peut avoir le capteur et de son support ou de ses liaisons sur la grandeur à mesurer. Par exemple, dans le cas d'un capteur de température, une capacité calorifique importante réduit sa finesse.

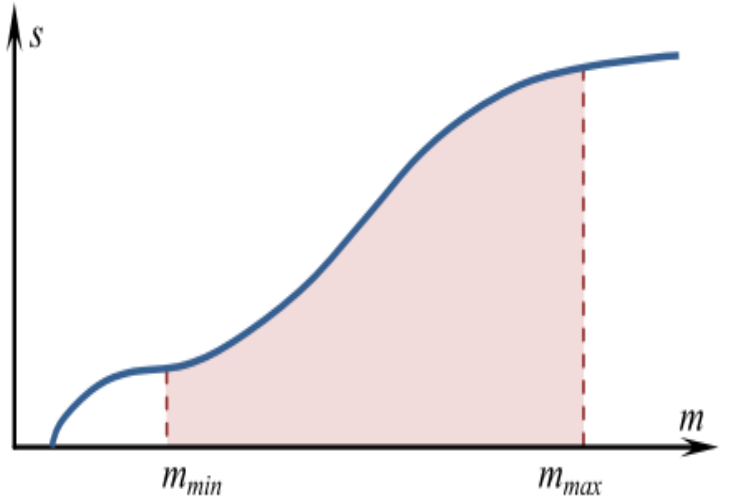





Etendue de la mesure : Différence entre les valeurs extrêmes (maximale et minimale)pouvant être mesurée de la mesurande par le capteur. E.M = m_{max}-m_{min}





Dynamique de mesure : C'est la différence entre les valeurs extrêmes mesurables par le capteur pour une marge d'erreur fixée. Les mesures ne sont pas entachées d'une erreur supérieure à celle tolérée, elles sont données avec la notion de précision.

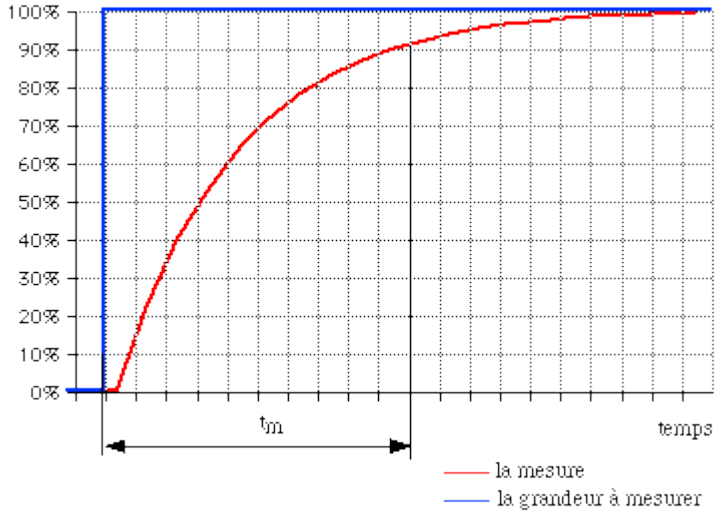
Domaine d'utilisation d'un capteur est limité par les bornes supérieures et parfois inférieures à des valeurs de la grandeur qu'il peut subir sans modification de ses caractéristiques.

Rapidité, temps de réponse

C'est l'aptitude d'un instrument à suivre les variations de la grandeur à mesurer. Dans le cas d'un échelon de la grandeur entraînant la croissance de la mesure on définit :

Le temps de réponse à la montée t_m, c'est le temps nécessaire pour que la mesure croisse, à partir de sa valeur initiale jusqu'a 90 % de sa variation totale.

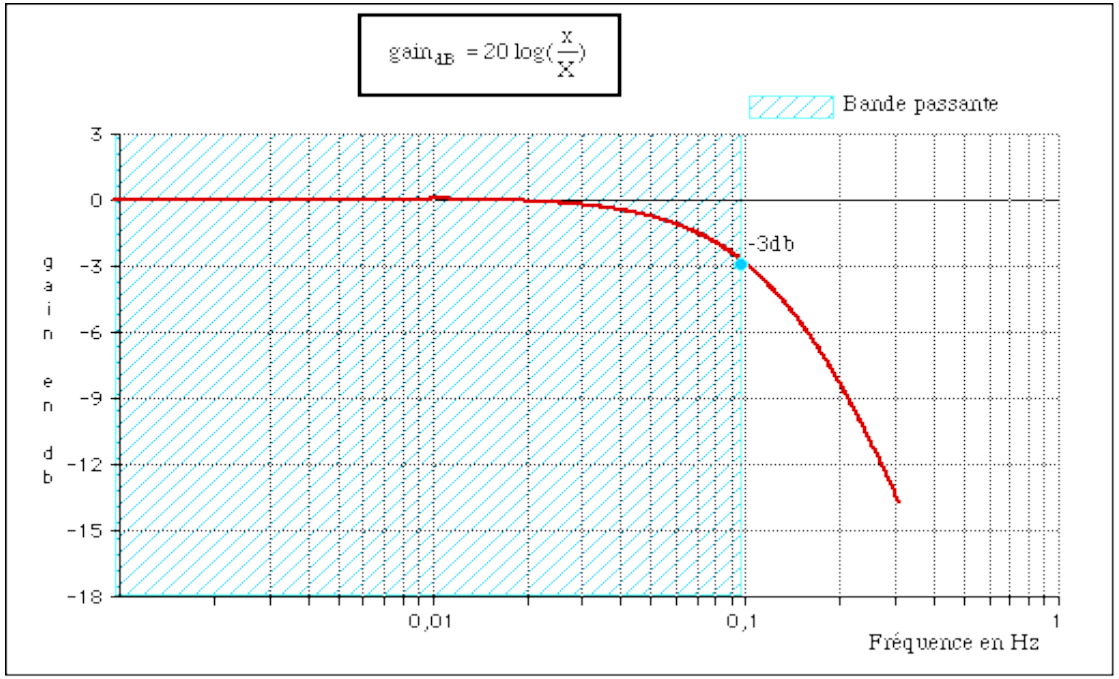
Le temps de réponse à la descente, t_d c'est le temps nécessaire pour que la mesure décroisse, à partir de sa valeur initiale jusqu'a 90 % de sa variation totale.



Bande passante

La bande passante est la bande de fréquence pour laquelle le gain du capteur est compris entre deux valeurs. Le gain du capteur est le rapport x/X généralement exprimé en db.

$$\text{gain}_{dB} = 20 \log\left(\frac{x}{X}\right)$$

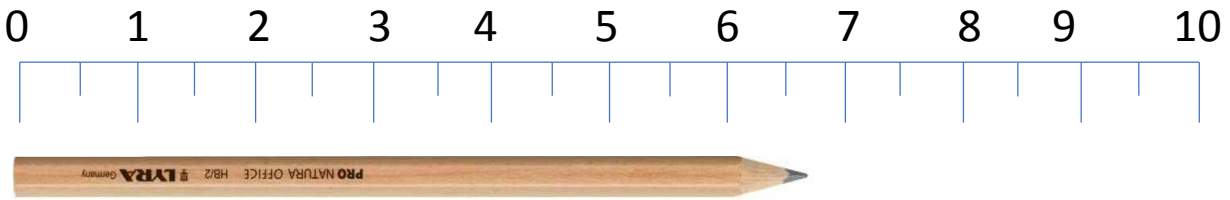


Capteurs: Erreur vs incertitude??

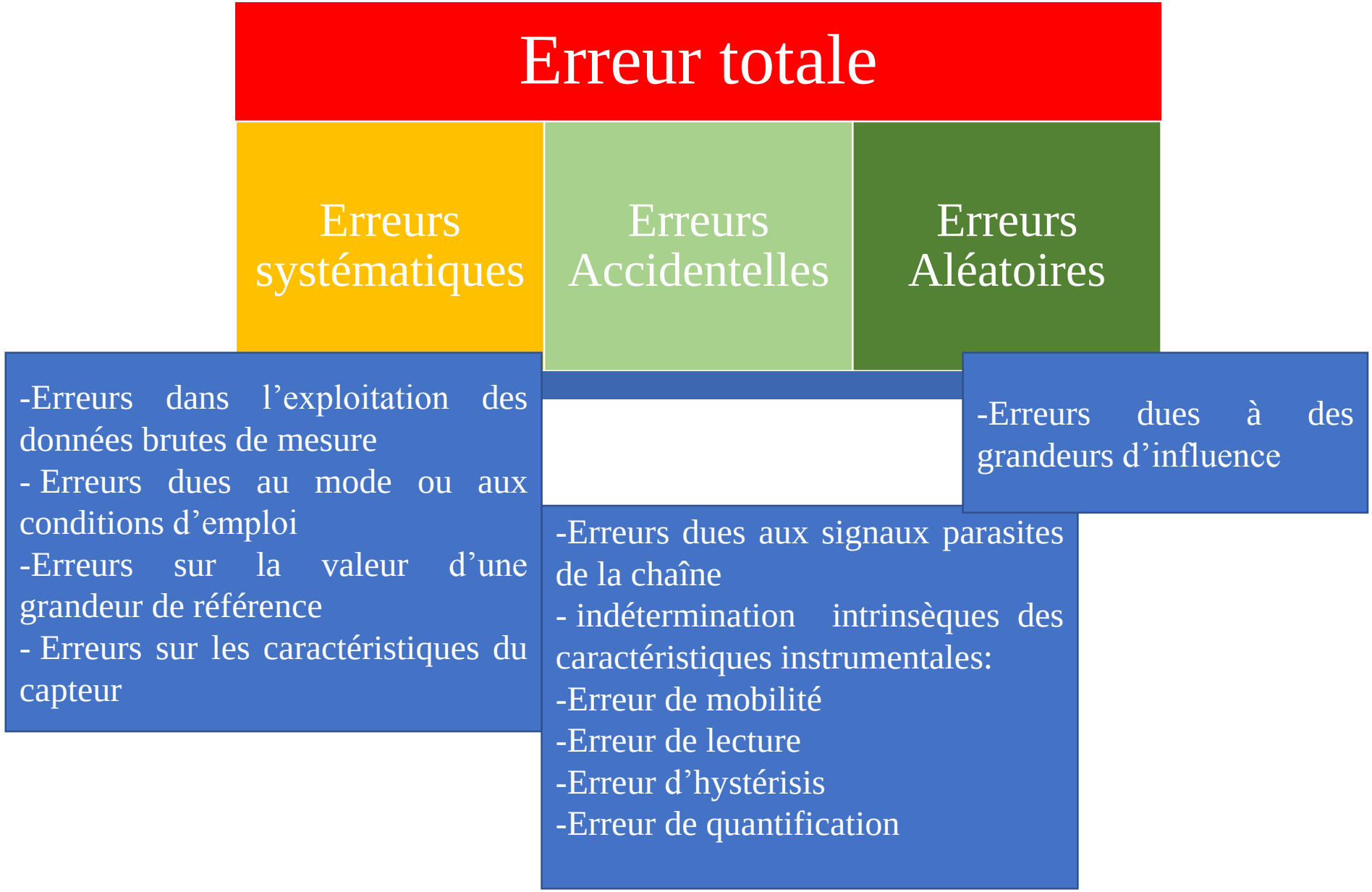
Toute mesure est entachée d'erreur. Il est impossible d'effectuer des mesures rigoureusement exactes. Pour rendre compte du degré d'approximation auquel nous travaillerons, nous devrons **estimer les erreurs commises** dans les diverses mesures et nous devrons calculer leurs conséquences dans les résultats obtenus. C'est le but du **calcul d'erreur ou calcul d'incertitude**.
L'erreur absolue d'une grandeur mesurée qui représente l'écart entre le résultat et la «vraie» valeur.
L'erreur relative – quotient de l'erreur absolue par la «vraie» valeur – indique la qualité du résultat obtenu. Elle est exprime généralement en pourcent. Le mot «erreur» est en relation avec quelque chose de juste ou de vrai. Nous ne parlerons d'erreur que si nous avons à disposition une valeur de référence que nous pourrons considérer comme «vraie». Pour la plupart des mesures que nous effectuerons, nous ne posséderons pas de valeur de référence et nous ne saurons pas quelle est la valeur exacte de la grandeur mesurée. Nous parlerons alors d'incertitude. L'indication complète du résultat d'une mesure comportera donc la valeur m que nous estimerons la plus probable et l'intervalle à l'intérieur duquel nous sommes sûrs de trouver la «vraie» valeur. Nous appellerons incertitude absolue la demi-longueur Δm de celui-ci.
Résultat de mesure = m ± Δm

L ' incertitude absolue Δ m résulte donc toujours d'une estimation. Elle dépend non seulement des moyens utilisés mais aussi du jugement que porte l'expérimentateur sur ces moyens. La qualité – ou précision – d'une mesure est donnée par l'incertitude relative. C'est le quotient de l'incertitude absolue par la grandeur mesurée:

$$\boldsymbol{Incertitude\ de\ mesure\ =\ m/\ \Delta m}$$

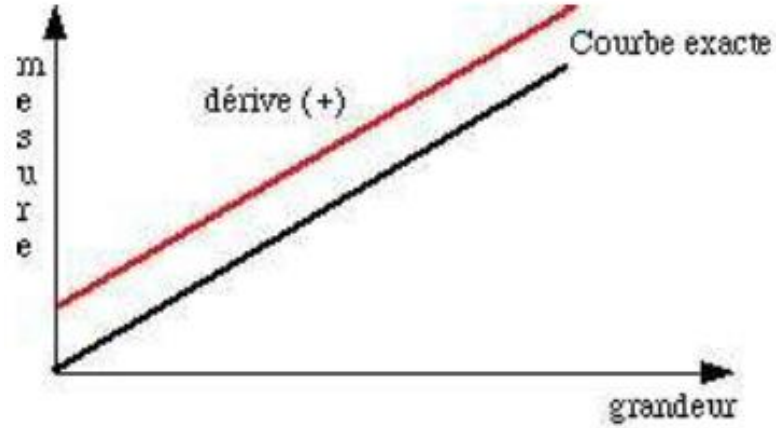


20/02/2026

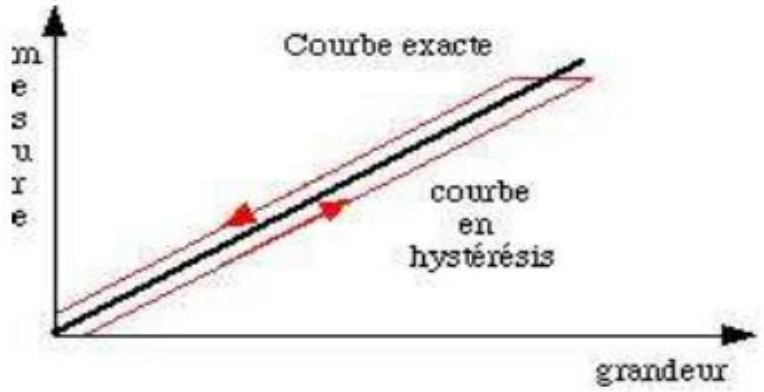


L'erreur totale doit être inférieure à l'incertitude prédite par le constructeur, et on espère quel tend vers ZERO pour une mesure instantanée

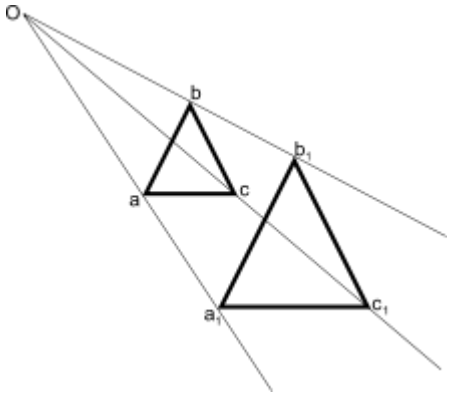
Différents types d'erreurs

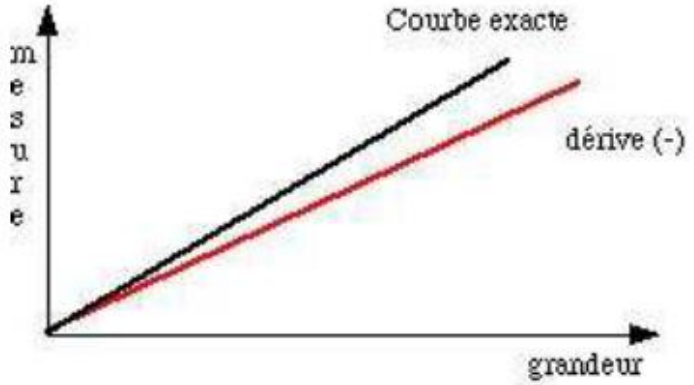


Erreur de Zéro (offset)

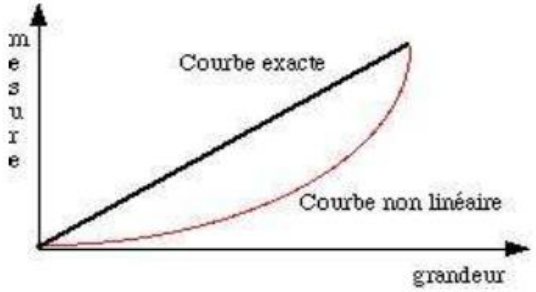


L'erreur due au phénomène d'hystérisis : Il y a d'hystérisis lorsque le résultat de la mesure dépend de la précédente mesure

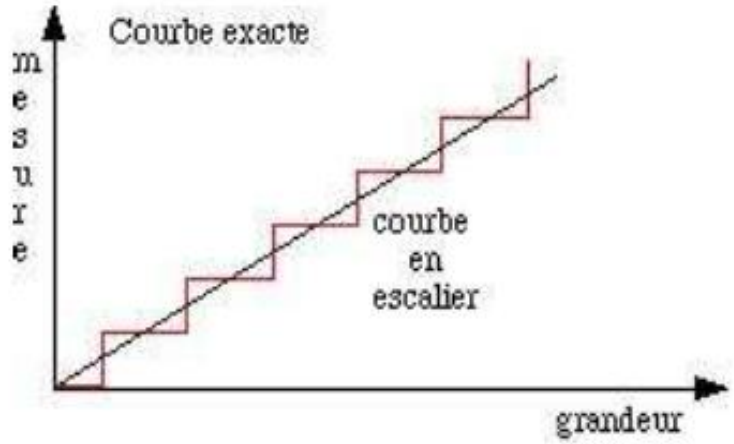




Erreur d'échelle (gain) : C'est une erreur qui dépend de façon linéaire de la grandeur mesurée



Erreur de linéarité :
la caractéristique n'est pas une droite



Erreur de quantification : Caractéristique est en escalier, cette erreur est souvent due à une numérisation du signal

Lors de mesures répétées nous obtenons généralement une dispersion des résultats ; si les erreurs de mesure sont aléatoires un traitement statistique permet de connaître la valeur la plus probable de la grandeur mesurée et de fixer les limites de l'incertitude.

Lorsque la mesure d'une même valeur a été répétée n fois en donnant les résultats : Ml, M2, ... Mn, la valeur moyenne M est par définition :

$$\overline{M} = \sum_{i=1}^{n} \frac{M_i}{n}$$

L'erreur aléatoire Ea est la différence entre le résultat d'un mesurage Mi et cette moyenne. lorsque n tend vers l'infini et que les mesures sont obtenues dans des conditions de répétabilité :

$$E_a = M_i - \overline{M}$$

Lorsque les erreurs accidentelles sur les différentes mesures sont indépendantes, la probabilité d'apparition de différents résultats satisfait habituellement la loi de Gauss.
Lorsque cette loi est satisfaite, la probabilité $P(_{Ma}, M_b)$ d'obtenir comme résultat d'une mesure une valeur comprise entre deux valeurs Ma et Mb peut s'écrire :

$$P(M_a, M_b) = \int_{M_a}^{M_b} P(M)\,dM$$

$$P(M_a, M_b) = \int_{M_a}^{M_b} P(M)\,dM$$ où P(M) est la densité de probabilité d'obtenir la valeur M.

Dans le cas de la loi de Gauss cela donne :

$$P(M) = \frac{\exp(-\frac{(M-\overline{M})^2}{2\sigma^2})}{\sigma\sqrt{2\pi}}$$

Une indication de la dispersion de ces résultats est donnée par l'écart type :

-la valeur de M la plus probable est

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (M-\overline{M})^2\, P(M)\, dM$$

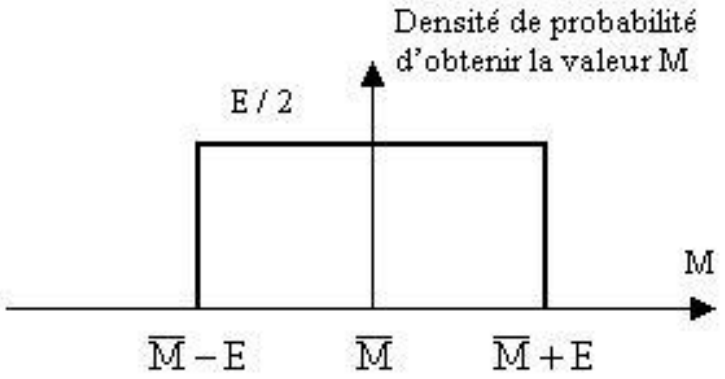
- la probabilité d'apparition d'un résultat de la mesure dans les limites indiquées est :

$$P(\overline{M} \pm \sigma) = 68.28\% \quad P(\overline{M} \pm 2\sigma) = 95.45\% \quad P(\overline{M} \pm 3\sigma) = 99.73\%$$

Lorsque nous disposons d'un nombre « n » important de mesure, σ :

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (M_i - \overline{M})^2}{n-1}}$$

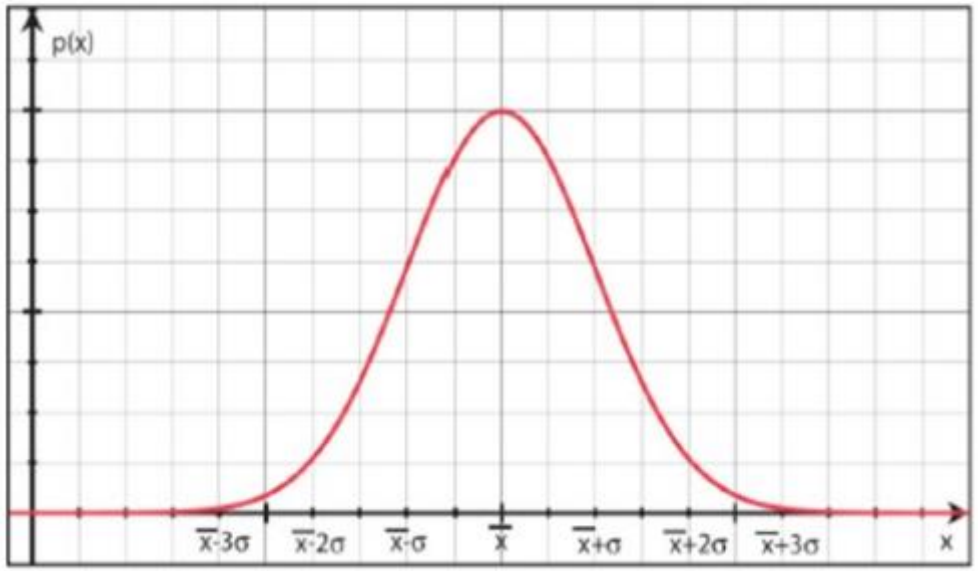
Il est fréquent que le fabriquant d'un capteur donne sa précision sans donner la loi de distribution des erreurs. Par exemple il indique que son capteur fourni la valeur à mesurer (le mesurande M) à ± E. Dans ce cas, il faut se placer dans le cas le plus défavorable et considérer que la densité de probabilité est uniforme dans l'intervalle [-E ; +E] comme représenté ci-dessous.

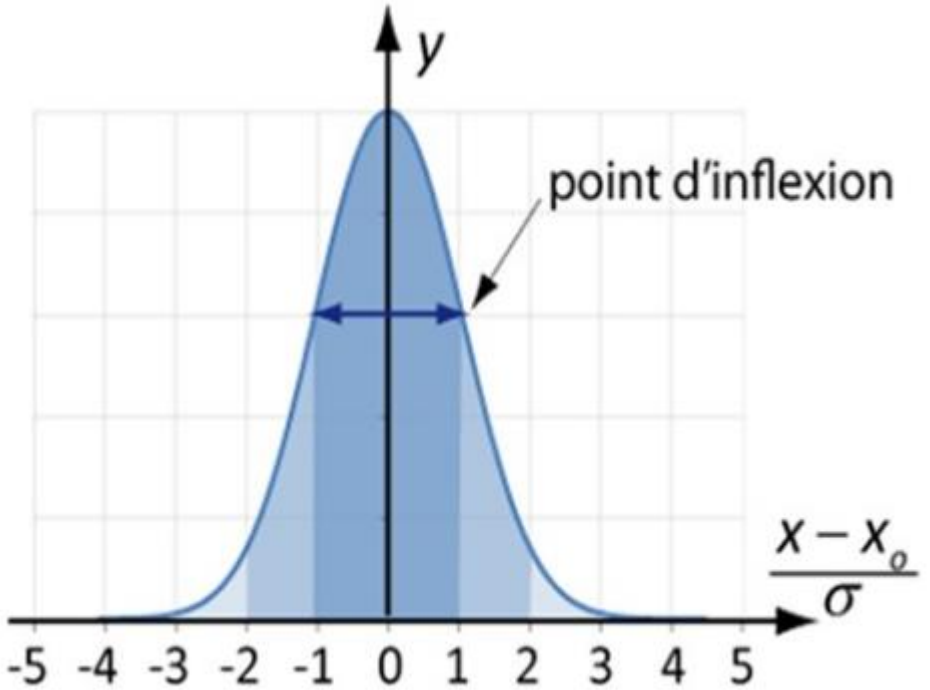


Dans ce cas nous avons :
Probabilité { $-E \leq M \leq +E$ } = 1 = aire du rectangle. Donc : $\sigma^2 = \int_{-E}^{+E} \frac{1}{2E} M \, dM$

Soit, après intégration : $\sigma^2 = \frac{E^2}{3}$ d'où $\sigma = \frac{E}{\sqrt{3}}$

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} exp(-\frac{(x-\overline{x})^2}{2\sigma^2})$$





Traitement statistique des mesures :
Les erreurs entraînent une dispersion des résultats lors de mesures répétées, leur traitement statistique permet :
De connaître la valeur la plus probable de la grandeur mesurée et de fixer les limites de l'incertitude

La distribution de Gauss est caractérisée par deux paramètres: sa valeur moyenne et sa variance (ou déviation standard). Dans la distribution de Gauss, 68 % des mesures sont comprises entre $X_0 \pm \sigma$,et 98% entre $X_0 \pm 2\sigma$, et 99.7% entre $X_0 \pm 3\sigma$.

I - 2 - ERREUR SYSTEMATIQUE

L'erreur systématique se superpose aux erreurs aléatoires. Elle est provoquée par un mauvais réglage ou un mauvais étalonnage. Elle peut être également induite par la présence du capteur qui modifie la valeur du mesurande. Elle devient importante dans le cas ou les instruments sont mal utilisés.
L'erreur systématique Es est la différence entre la moyenne , lorsque n tend vers l'infini et que les mesures sont obtenues dans des conditions de répétabilité, et une valeur **vraie** du mesurande M_0:

$$E_s = \overline{M} - M_0$$

Cette définition utilise sciemment l'expression « une valeur **vraie** du mesurande » et non « une **vraie** valeur du mesurande » puisque la valeur vraie du mesurande n'est pas connue (sauf si l'on considère que le mesurande est un étalon primaire du système $_{SI)}$.

Les erreurs systématiques introduisent un même décalage que l'on peut éventuellement réduire par ré-étalonnage.

Trois caractéristiques métrologiques définissent les erreurs de mesure :

la justesse, la fidélité et la précision .

La justesse est la qualité d'un capteur dont les erreurs systématiques sont faibles. Un capteur juste est un capteur dont la valeur moyenne de mesures répétées (Vmoy) correspond à la valeur vraie du mesurande (Vm).

La fidélité est la qualité d'un capteur dont les erreurs accidentelles sont faibles. Il donne des résultats peu dispersés autour de la valeur moyenne (Vmoy). On dit également que les mesures sont reproductibles.

Enfin **la précision** est la qualité d'un appareil dont chaque mesure est proche de la valeur réelle du mesurande. Il est donc à la fois fidèle et juste.

Justesse est la qualité d'un appareillage de mesure à donner une valeur (moyenne) très proche de la valeur vraie.

La fidélité est l'aptitude de la méthode à donner des résultats des plus proches possible lors d'analyse s répétées d'un même échantillon.
On distingue:

-**Répétabilité** : **variabilité aléatoire des résultats d'une série de détermination d'un même échantillon** effectuée dans des conditions très proches (et donc généralement dans un temps court)

- **Reproductibilité** : **variabilité aléatoire des résultats de plusieurs déterminations d'un même échantillon**, effectuée de manière espacée dans le temps, donc dans des conditions qui peuvent être expérimentalement légèrement différentes.

Elle est estimée à partir de l'écart-type s:

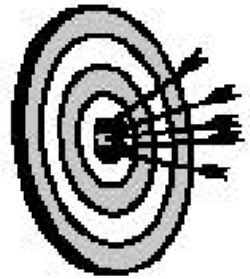
$$S = \sqrt{\frac{\sum_1^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Avec

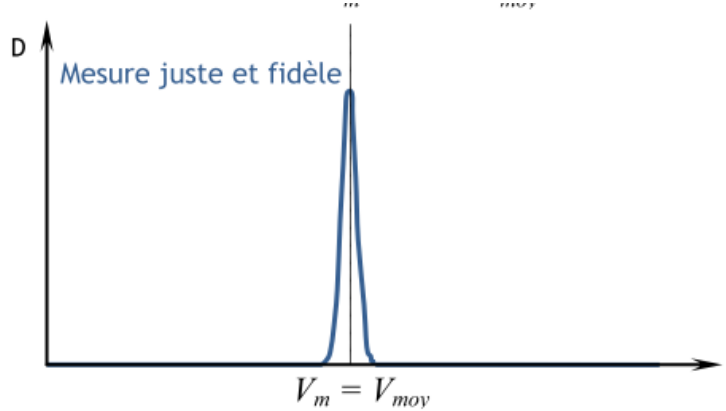
x_i : Valeur obtenue sur une s&rie de n mesures d'un échantillon

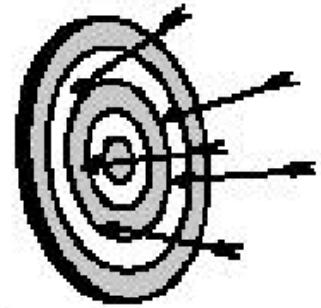
$\bar{x}$: Valeur moyenne, sur la série de n mesures

n : nombre de mesures

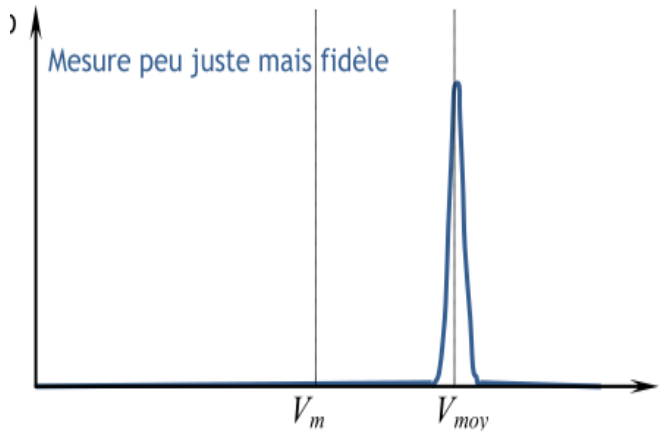


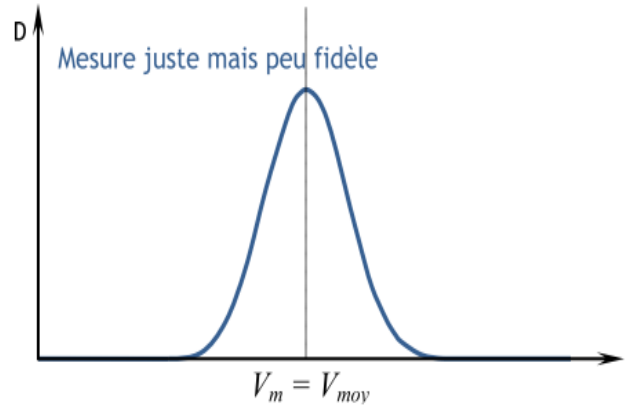
Haute Justesse
Haute Précision

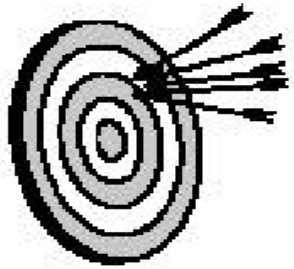




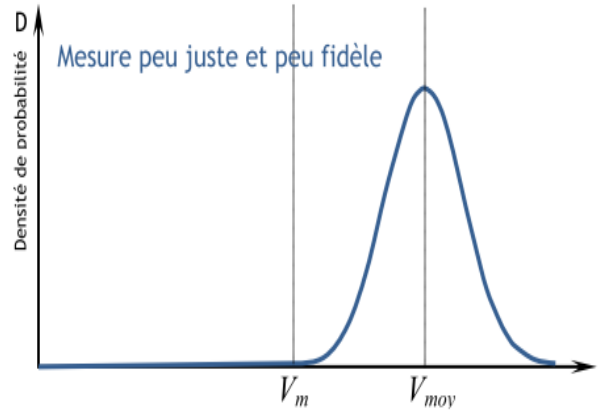
Haute Justesse
Faible Précision

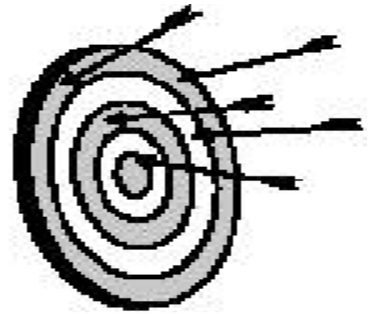






Faible Justesse
Haute Précision





Faible Justesse
Faible Précision

Remarque :

C’est à partir du moment ou l’on a su capter une grandeur physique et exploiter ses caractéristiques, que l’on a pu réaliser des systèmes automatiques et intelligents qui s’auto contrôlent sans l’intervention de l’homme.

La métrologie est une des bases de la qualité

Dispositif de ***métrologie*** chargé de traduire les ***variations*** d’un procédé ***physico-chimique*** en une ***grandeur exploitable***.

En physique, les grandeurs que nous mesurerons sont généralement utilisées pour déduire des résultats par des calculs. Nous devrons donc savoir comment les incertitudes des mesures se répercutent sur les incertitudes des résultats. Examinons les différentes opérations. Si s est une grandeur obtenue par l'a d d i t i o n de deux grandeurs mesurées a et b, l'incertitude absolue sur s est la somme des incertitudes absolues sur a et sur b:

*** Addition :** **$s=a+b$** **$\Delta s= \Delta a + \Delta b$**

Si d est une grandeur obtenue par la soustraction de deux grandeurs mesurées a et b, l'incertitude absolue sur d est la somme des incertitudes absolues sur a et sur b :

*** Soustraction :** **$d=a - b$** **$\Delta d= \Delta a + \Delta b$**

Si p est une grandeur obtenue par la m u l t i p l i c a t i o n de deux grandeurs mesurées a et b, l'incertitude relative sur p est la somme des incertitudes relatives sur a et sur b :

*** Multiplication :** **$p=a.b$** **$(\Delta p/p)=(\Delta a/a) + (\Delta b/b)$**

Si q est une grandeur obtenue par la d i v i s i o n de deux grandeurs mesurées a et b, l'incertitude relative sur q est la somme des incertitudes relatives sur a et sur b :

*** Division :** **$q=a/b$** **$(\Delta q/q)=(\Delta a/a) + (\Delta b/b)$**

DIFFERENTS TYPE DE CAPTEURS

Une façon de distinguer les capteurs repose sur l'effet mis en œuvre pour générer le signal de mesure, on peut en distinguer deux types:

Les capteurs passifs :
Une caractéristique intrinsèque au matériau de base du capteur sensible à une mesurande donnée.

Les capteurs actifs:
Il génère un signal électrique (tension ou courant) en se basant sur un effet physique qui assure la conversion de la forme propre au mesurande en énergie électrique

Capteurs: Types de capteurs

Grandeur physique mesurée	Effet utilisé	Grandeur de sortie
Température	Thermoélectricité	Tension
Flux de rayonnement optique	Photo-émission	Courant
	Effet photovoltaïque	Tension
	Effet photo-électrique	Tension
Force	Piézo-électricité	Charge électrique
Pression		
Accélération	Induction électromagnétique	Tension
Vitesse		
Position (Aimant)	Effet Hall	Tension
Courant		

Capteur Passif:

Il se base sur la variation d'impédance qui est un paramètre déterminant pour la détection de la grandeur à mesurer

Capteur Actif:

il se base sur un effet physique pour convertir une énergie thermique, mécanique ou radiative propre à la grandeur physique d'entrée du capteur en une énergie électrique. On dit que le capteur à un caractère générateur.

Grandeur mesurée	Caractéristique électrique sensible	Type de matériau utilisé
Température	Résistivité	Métaux : platine, nickel, cuivre ...
Très basse température	Constante diélectrique	Verre
Flux de rayonnement optique	Résistivité	Semi-conducteur
Déformation	Résistivité	Alliage de Nickel, silicium dopé
	Perméabilité magnétique	Alliage ferromagnétique
Position (aimant)	Résistivité	Matériaux magnéto résistants : bismuth, antimoine d'indium
Humidité	Résistivité	Chlorure de lithium

Capteurs: Types de capteurs : Effets physiques

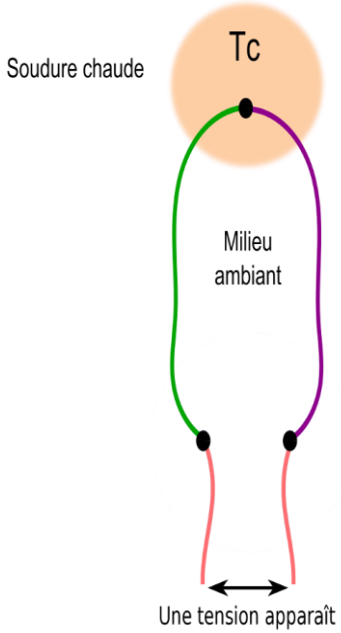
Effet thermoélectrique: un phénomène physique présent dans certains matériaux. Il se base sur la jonction de deux conducteurs thermiques de nature chimique différente. Lors de la mise des jonctions à des températures différentes T1 et T2, il en résulte d'un courant électrique due à une force électromotrice d'origine thermique lie au flux de la chaleur qui les travers.

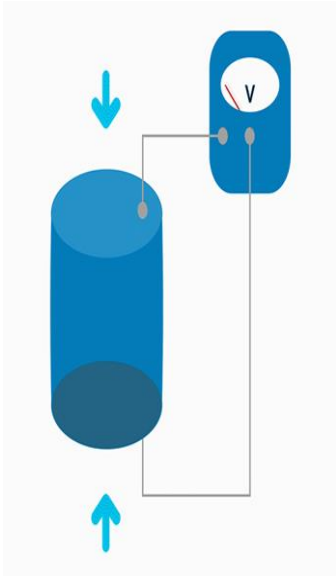
Effet piézoélectrique: une contrainte mécanique est exercée à certains matériaux dits piézoélectrique (quartz (SiO2): silicates) et le contracte, une tension électrique proportionnelle à la déformation est générée entre les deux extrémités.

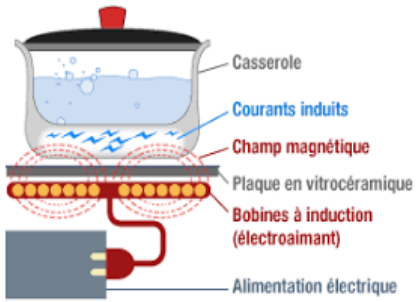
Effet d'induction électromagnétique: la variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique



Module Peltier









Capteurs: Types de capteurs : Effets physiques

Effet photo-électrique: désigne en premier lieu la libération d'électrons par un matériau soumis à l'action d’une onde électromagnétique (rayonnement lumineux).

Effet Hall : un courant électrique traversant un matériau baignant dans un champ magnétique, engendre une tension perpendiculaire à ce dernier

Effet photovoltaïque: est un des **effets** photoélectriques. Il est mis en œuvre dans les cellules **photovoltaïques** pour produire de l'électricité à partir du rayonnement solaire. Des électrons et des trous sont libérés au voisinage d’une jonction PN illuminée, leur déplacement modifie la tension à ses bornes





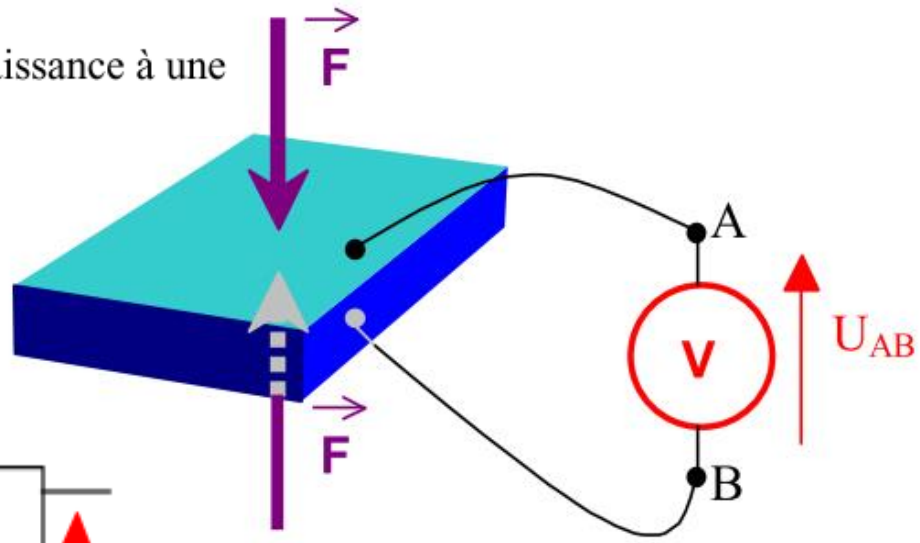


Quelques capteurs d’applications

Capteurs à effet piézoélectrique

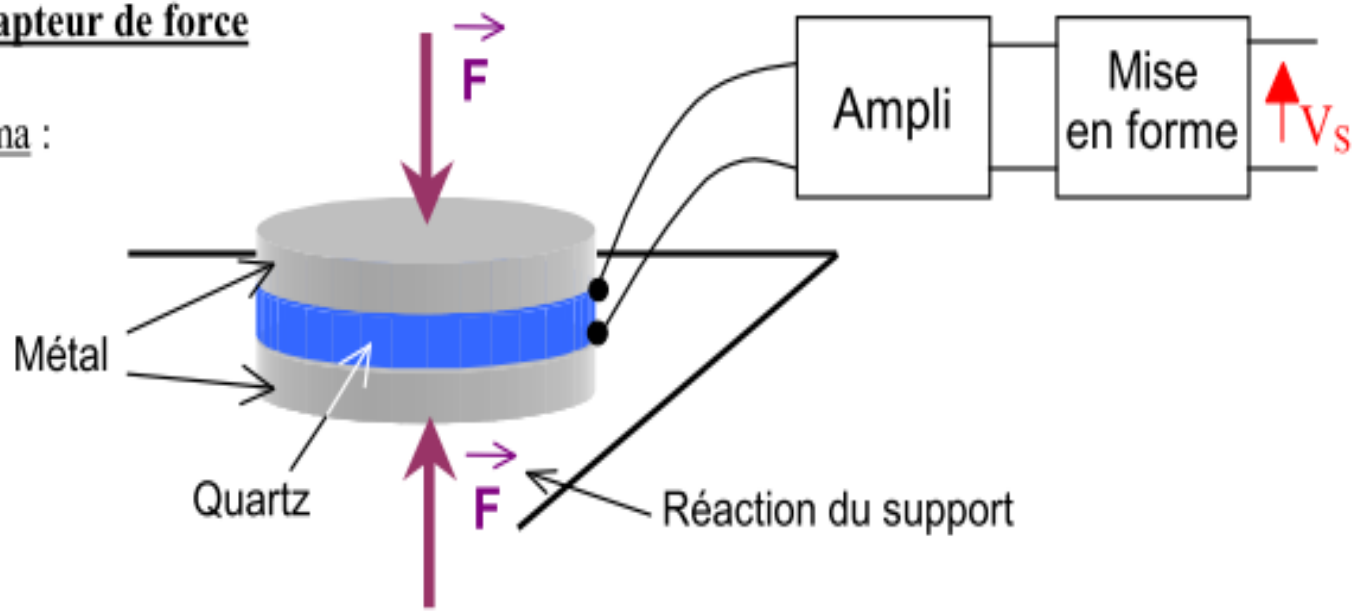
1- Effet piézoélectrique

Une force appliquée à une lame de quartz induit une déformation qui donne naissance à une tension électrique.



2- Capteur de force

Schéma :



La tension V_S de sortie sera proportionnelle à la force **F** : $V_S = k.(F+F) = 2k.F$ avec k constante.

Capteurs à effet piézoélectrique

3- Capteur de pression

Définition : Lorsqu'un corps (gaz, liquide ou solide) exerce une force F sur une paroi S (surface); on peut définir la pression P exercée par ce corps avec la relation ci-dessous :

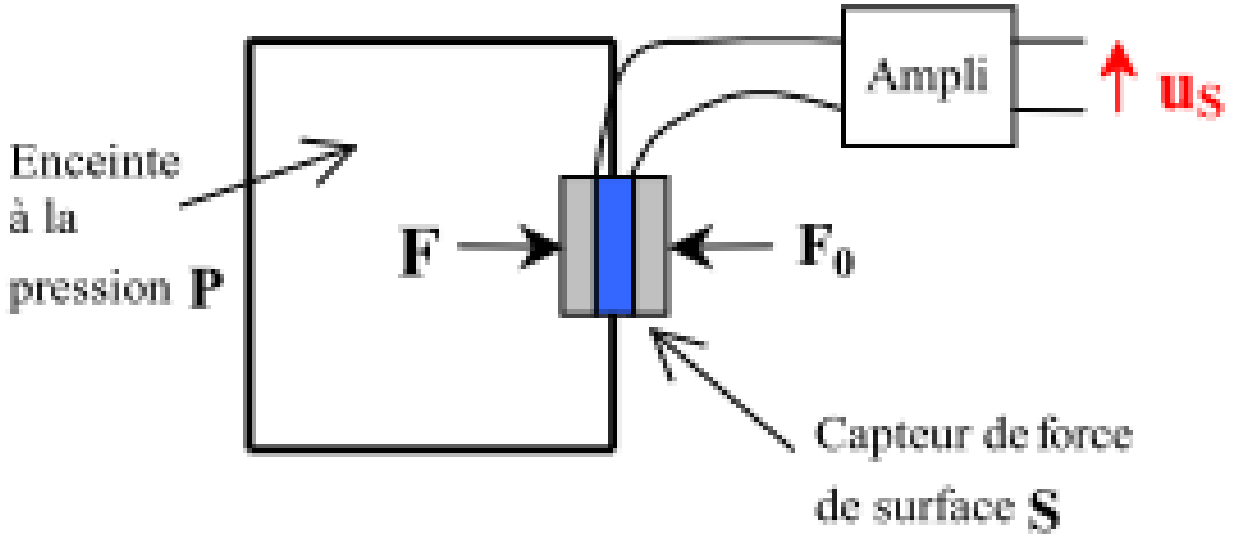
$$\boxed{P = \frac{F}{S}}$$ avec les unités : $1\text{Pascal} = \frac{1\text{Newton}}{1\text{m}^2}$ ou $1\text{Pa} = \frac{1\text{N}}{1\text{m}^2}$.

On rappelle que 1 kg = 9,81 N.

Unités : 1 bar = 10^5 Pa = 100 000 N / m^2 ≈ 10 000 kg / m^2 ≈ 1 kg / cm^2

Capteurs à effet piézoélectrique

Le capteur de force est inséré dans la paroi d'une enceinte où règne une pression P.
Une face du capteur est soumise à la force F (pression P) et l'autre face est soumise à la force F_0 (pression extérieure P_0).

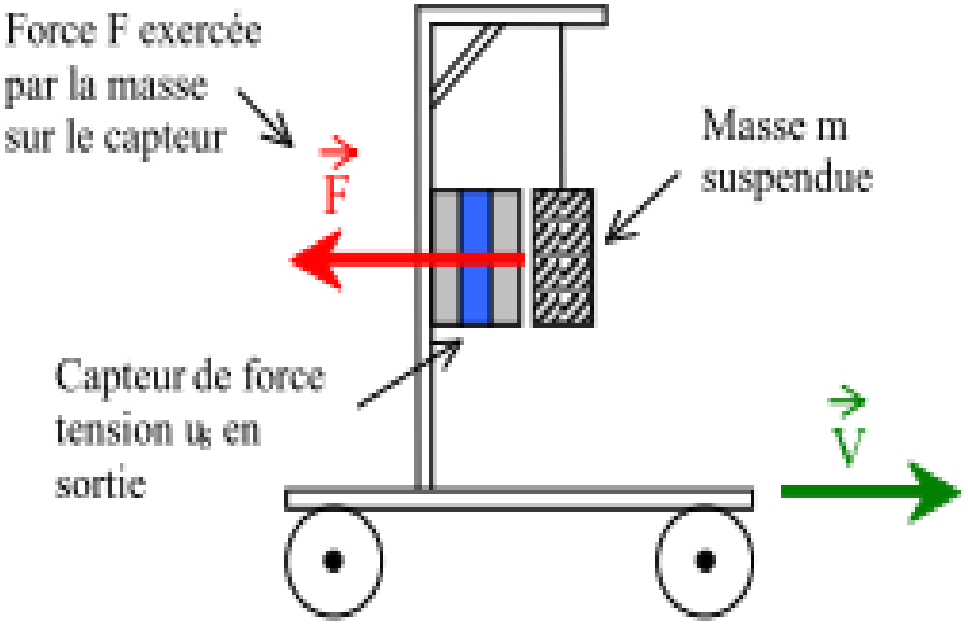


On a $F = P.S$; $F_0 = P_0.S$ et $u_S = k.(F+F_0)$ (capteur de force, k = constante).
Donc $u_S = k.S\,(P + P_0) = k'\,(P + P_0) \Rightarrow \boxed{u_S = k'\,(P + P_0)}$.

Il s'agit ici d'un capteur de pression qui mesure la somme de la pression extérieure P_0 et de la pression de l'enceinte P.

Capteurs à effet piézoélectrique

4- Capteur d'accélération



L'augmentation de vitesse **V** du véhicule donne une accélération **a** qui induit une force **F** exercée par la masse sur le capteur.

On a donc :

$F = m.a$ mais $u_S = 2k.F$

donc $\boxed{u_S = 2k.m.a}$

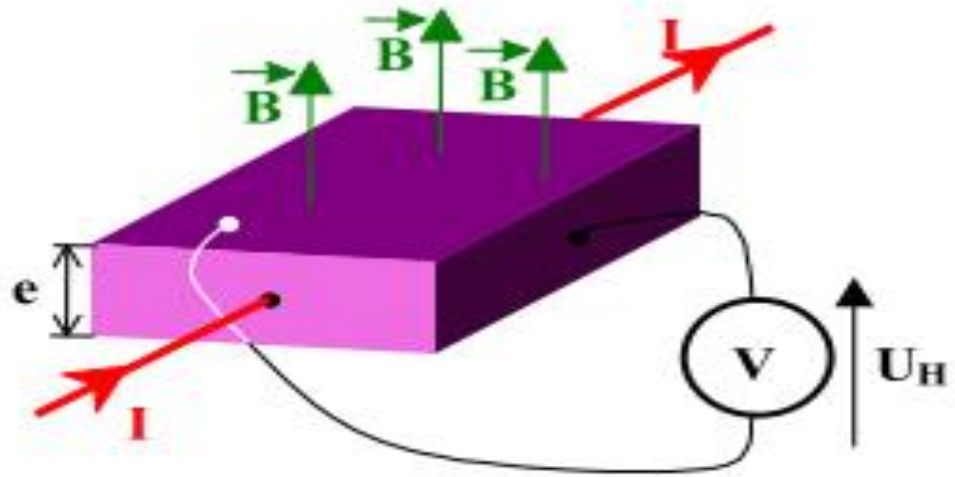
5- Récepteur à ultrason

La réception d'un son engendre une variation de pression à la surface du récepteur. Un capteur de pression sur cette surface donnera donc une tension image du signal ultrasonore.

Capteurs à effet Hall

1- L'effet Hall

Un barreau de semi-conducteur soumis à un champ magnétique uniforme B et traversé par un courant I, est le siège d'une force électromotrice U_H sur deux de ses faces.



La tension de Hall U_H est définie par la relation ci-dessous :

$$U_H = R_H \frac{I.B}{e}$$

avec :

R_H : constante de Hall (dépend du semi-conducteur)

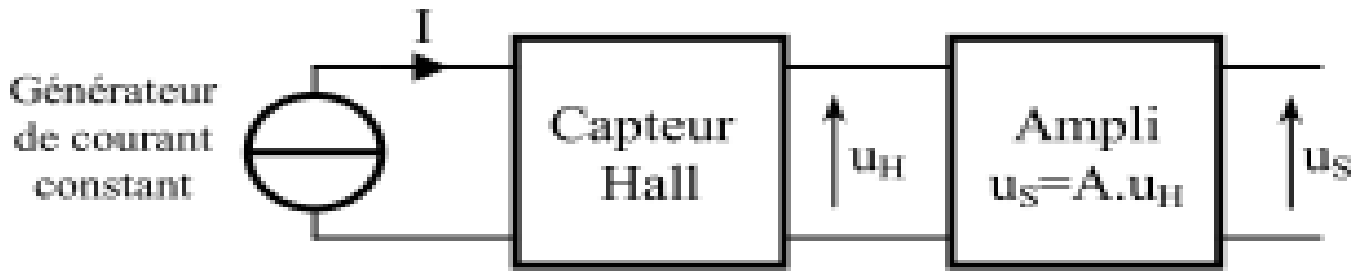
I : intensité de la source de courant (A)
B : intensité du champ magnétique (T)
e : épaisseur du barreau de silicium.

Si on maintient le **courant I constant**, on a donc une tension **U_H proportionnelle au champ magnétique B** : $U_H = k.B$ avec k constante égale à $R_H \frac{I}{e}$.

Capteurs à effet Hall

2- Capteur de champ magnétique

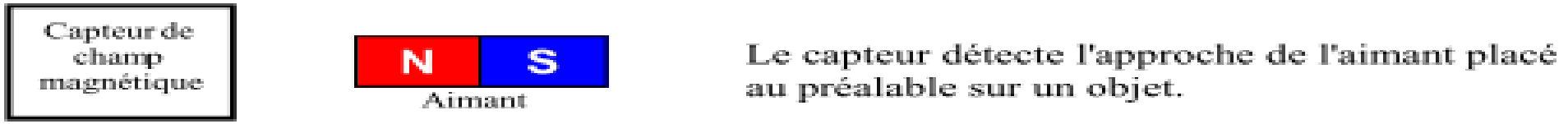
La structure typique d'un capteur de champ magnétique est la suivante :



La sensibilité de ce capteur pourra être ajustée en agissant sur **I** et sur **A**.

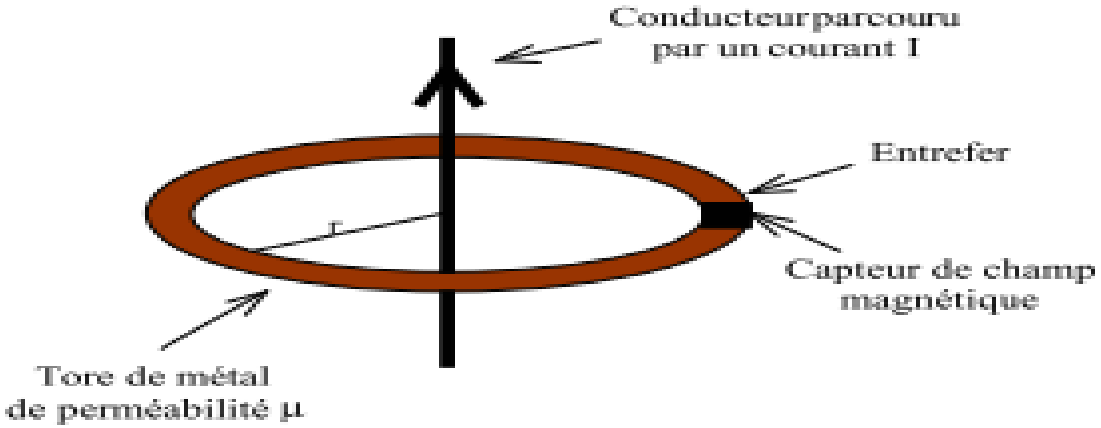
Capteurs à effet Hall

- Capteur de proximité



Le capteur détecte l'approche de l'aimant placé au préalable sur un objet.

- Mesure de l'intensité d'un courant électrique sans "ouvrir " le circuit



Le courant I crée un champ magnétique proportionnel à ce courant : $B = \frac{\mu}{2\pi}\frac{I}{r}$.

Le capteur donne une tension $U_S = k.B = k'.I$ avec k et k' constantes.
C'est le principe des pinces ampèremétriques (mesure de forts courants de 1000A et plus).

Avantages :

- plus de détérioration des ampèremètres "classiques".
- pas de danger car le fil reste isolé (pas besoin d'ouvrir le circuit).
- rapidité d'intervention.

Capteurs à effet Photoélectrique

1- L'effet photoélectrique

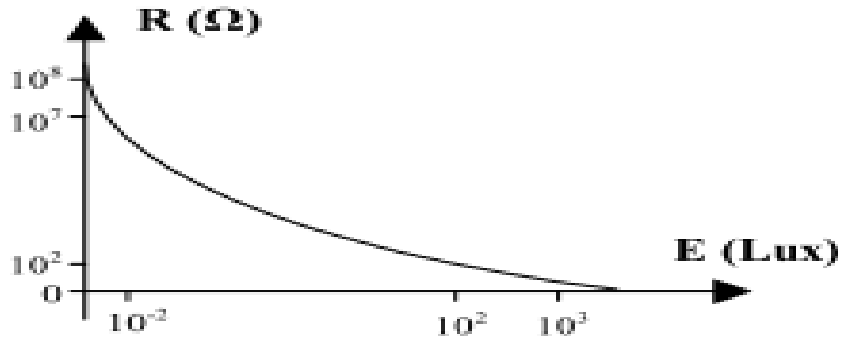
Un semi-conducteur est un matériau pauvre en porteurs de charges électriques (isolant). Lorsqu'un photon d'énergie suffisante excite un atome du matériau, celui-ci libère plus facilement un électron qui participera à la conduction.

2- Les photorésitances

Une photorésistance est une résistance dont la valeur varie en fonction du flux lumineux qu'elle reçoit.

- Exemple : Obscurité → $R_0 = 20\ M\Omega$ (0 lux)
  Lumière naturelle → $R_1 = 100\ k\Omega$ (500 lux)
  Lumière intense → $R_2 = 100\ \Omega$ (10000 lux).

Courbe :



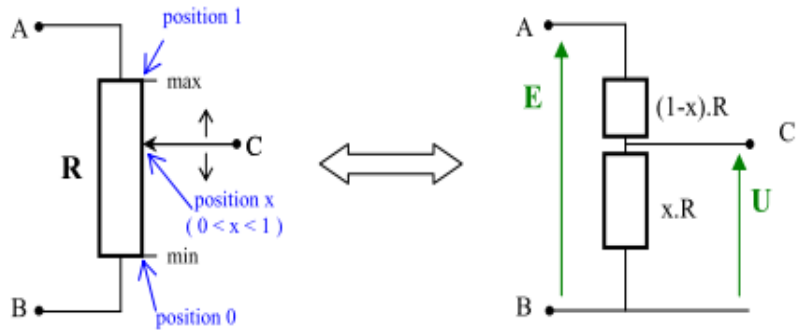
- Avantages : - bonne sensibilité
  - faible coût et robustesse.
- Inconvénients : - temps de réponse élevé
  - bande passante étroite
  - sensible à la chaleur.
- Utilisation : détection des changements obscurité-lumière (éclairage public).

Capteurs à Resistance variable par déformation

1- Capteurs potentiométriques de déplacement

a- Principe

Pour mesurer la position d'un objet, il suffit de le relier mécaniquement au curseur C d'un potentiomètre (schéma ci-dessous).



On applique une tension continue E entre les extrémités A et B du potentiomètre.

La tension U en sortie aura l'expression suivante : $U = E\frac{x.R}{R} = x.E$.

La tension U en sortie est donc proportionnelle à la position x du curseur.

- Avantages
  - simplicité d'utilisation
  - faible coût.

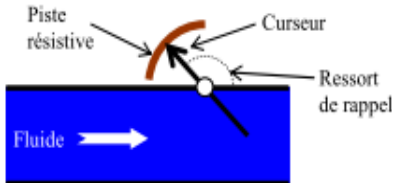
- Inconvénient
  - usure mécanique (utilisation déconseillée dans les asservissements très dynamiques)

b- Utilisations

① Mesures de déplacements rectilignes (potentiomètre rectiligne).

② Mesures d'angles de rotations (potentiomètre rotatif monotour ou mutitour).

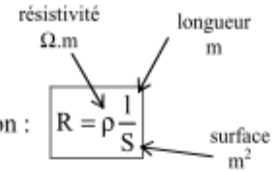
③ Mesure de débit de fluide :
Le débit du fluide exerce une force sur un clapet relié au curseur d'un potentiomètre. La tension en sortie du potentiomètre augmente avec la vitesse d'écoulement.



2- Capteurs à jauges d'extensiométrie

a- Principe

La résistance d'un conducteur est donnée par la relation : $R = \rho\frac{l}{S}$



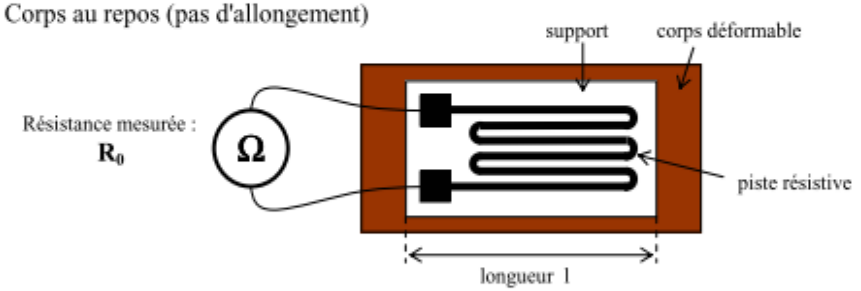
La déformation du conducteur (jauge) modifie la longueur l entraînant une variation de la résistance R.

La relation générale pour les jauges est $\frac{\Delta R}{R_0} = K\frac{\Delta l}{l}$ où K est le facteur de jauge.

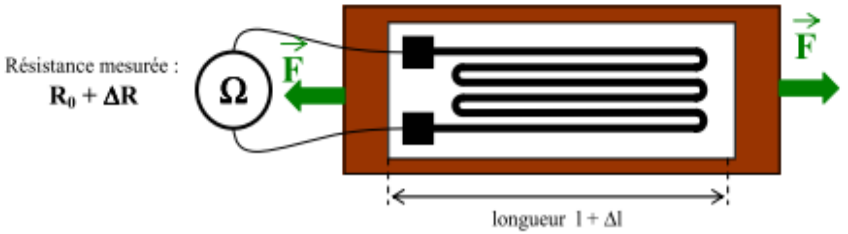
b- Fonctionnement d'une jauge simple

La jauge est constituée d'une piste résistive collée sur un support en résine. Le tout est collé sur le corps dont on veut mesurer la déformation.

① Corps au repos (pas d'allongement)



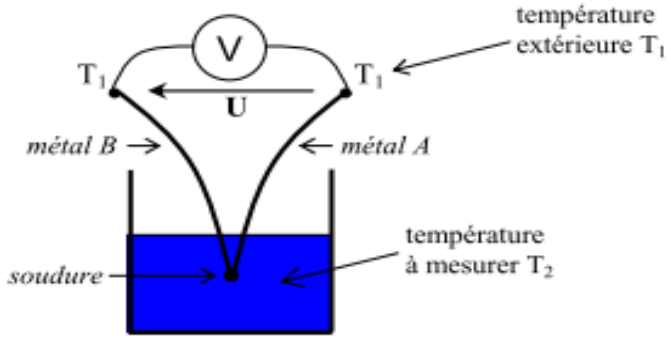
② Corps ayant subi un étirement (effort de traction)



Remarque : Dans le cas d'une contraction, la résistance de la jauge serait $R_0 - \Delta R$.

Capteurs thermique

1- Thermomètre à thermocouple



On constate que si la température T_2 est différente de T_1 alors il apparaît une tension U aux bornes des deux fils soumis à la température T_1.
Le phénomène inverse est aussi vrai : si on applique une tension, alors il y aura un échauffement ou un refroidissement au point de liaison des deux conducteurs (modules à effet Peltier).

Application : Mesure des hautes températures (900 → 1300°C).

2- Thermistance

Une thermistance est un composant dont la résistance varie en fonction de la température.
En première approximation, la relation entre résistance et température est la suivante :

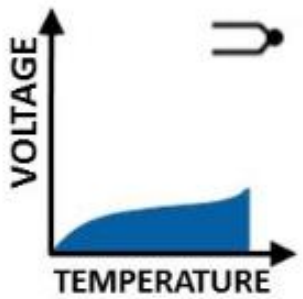
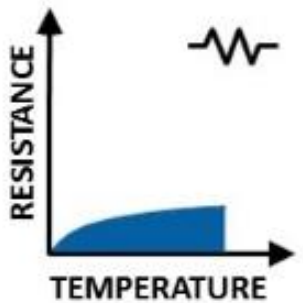
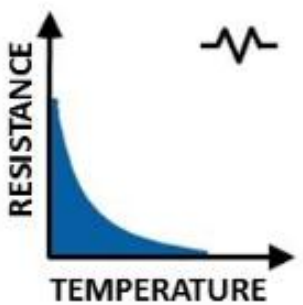
$$R_\theta = R_0 (1 + a\theta)$$

R_θ est la résistance à la température θ
R_0 est la résistance à la température 0°C
a est le coefficient de température.

Remarque : si $a > 0$ alors on a une thermistance CTP (R ↗ quand θ ↗)
si $a < 0$ alors on a une thermistance CTN (R ↘ quand θ ↗).

Utilisation : On insère la thermistance dans un pont de jauge.
On obtient ainsi une tension V en sortie du pont $V = k (\theta - \theta_0)$.
Si on prend $\theta_0 = 0°C$, on obtient $V = k.\theta$.

On peut aussi alimenter la thermistance avec un générateur de courant.
La tension à ses bornes sera donc proportionnelle à la résistance.

	Advantages	Disadvantages
THERMOCOUPLES 	✓ Simple ✓ Rugged ✓ Inexpensive ✓ No external power ✓ Wide temperature range ✓ Variety of styles	× Nonlinear response × Small sensitivity × Small output voltage × Requires CJC × Least stable
RTD 	✓ Most stable ✓ Good Linearity ✓ Most accurate	× Low sensitivity × Externally powered × Costly × Small output resistance × Self-heating error
THERMISTOR 	✓ Fast ✓ High output ✓ Minimal lead resistance error	× Limited temperature range × Externally powered × Nonlinear × More fragile × Self-heating error

https://www.ni.com/fr-ch/innovations/white-papers/06/overview-of-temperature-sensors.html

Capteurs de température à thermistance

Les thermistances sont souvent utilisées en océanographie pour mesurer la température.
Principe des thermistances :
Elle sont obtenues par frittage à haute température de poudre d'oxyde métallique (Fe, Ni, Mn, V, Ti). Leur résistance varie à l'inverse de la température suivant la loi théorique :

$$R_T = R_0 \exp\left\{B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right\}$$

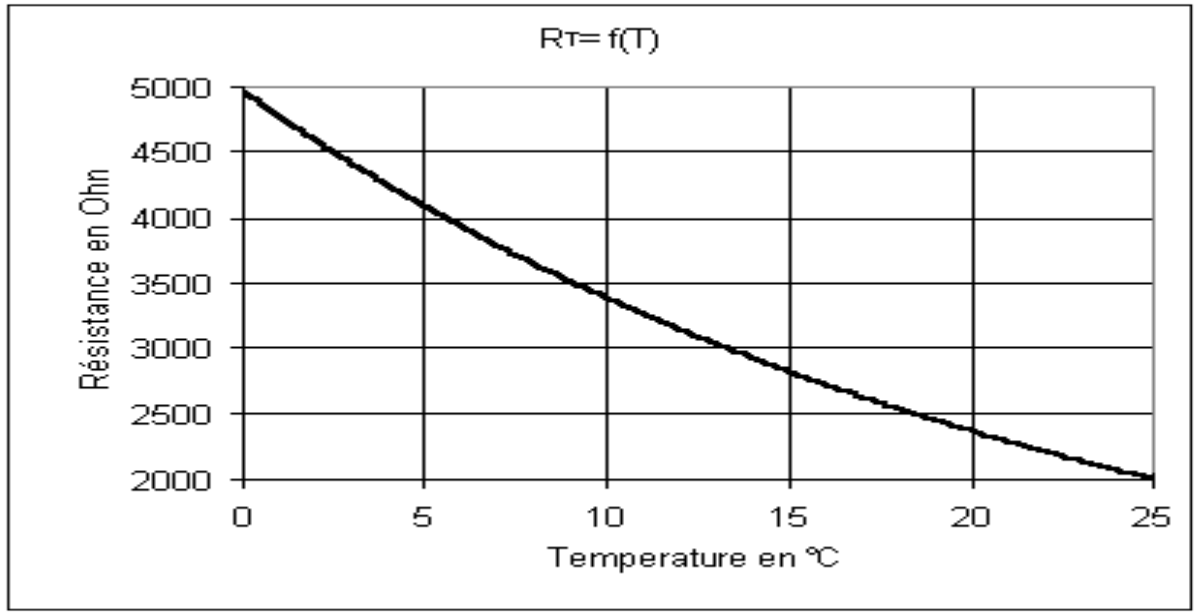
RT : Résistance à la température absolue T.
B : « Constante » comprise entre 2000 à 9000 °K, suivant les thermistances.
(B varie généralement un peu avec la température)
R0 : Résistance à la température absolue T0 (en degrés K).
T0 : Température absolue à laquelle R0 a été mesuré, généralement T0 = 273.16°K.

Le courant passant dans la thermistance doit être le plus faible possible afin de ne pas augmenter sa température par effet joule. La puissance dissipée est de l'ordre du micro Watt, voir inférieure. Parfois ce courant ne passe dans la thermistance qu'au moment de la mesure.

Il est difficile d'obtenir des thermistances ayant les mêmes caractéristiques. Lorsqu'une thermistance est soumise à une pression sa résistance diminue. Il faut donc les isoler mécaniquement de la pression. Par faibles profondeurs (inférieures à 100 m) elles sont noyées dans une perle de verre ; pour des profondeurs plus importantes, elles seront protégées par un cylindre d'inox. Ces protections ont l'inconvénient d'augmenter leurs temps de réponse.

Exemple de thermistance : chaîne de thermistances AANDERRAA.
Ecart par rapport à la loi moyenne $\pm$ 0,1°C.
Résolution possible après étalonnage de chaque thermistance $\pm$ 0,03°C.
Constante de temps 12 s ; Coefficient B $\sim$ 2966.1 °K

Variation de la valeur d'une thermistance en fonction de la température



LINEARISATION D'UN CAPTEUR A THERMISTANCE

Afin d'obtenir une tension de sortie S qui varie quasi linéairement avec la température, il faut réaliser un montage diviseur en plaçant une résistance R1 en série avec la thermistance (voir schéma ci-dessous). La tension de sortie aux bornes de R1 s'exprime :

$$S = V\frac{R_1}{R_1 + R_T} \qquad (1) \qquad \text{avec} \qquad R_T = R_0 \exp[B(1/T - 1/T_0)] \qquad (2)$$

(2) peut encore s'écrire :

$$R_T = R_e \exp\left(\frac{B}{T}\right) \qquad \text{avec} \qquad R_e = R_0 \exp\left(-\frac{B}{T_0}\right)$$

$$f = \frac{S}{V} = \frac{R_1}{R_1 + R_T}$$

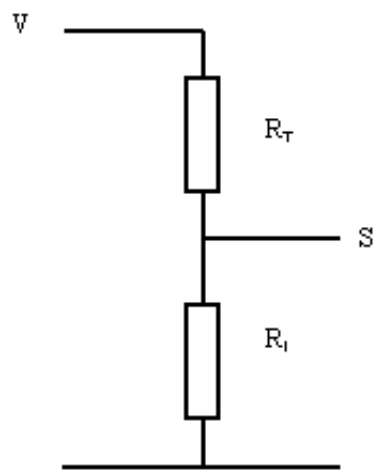
$$f' = -\frac{R_1}{(R_1 + R_T)^2}\frac{dR_T}{dT}$$

$$f'' = \frac{2R_1}{(R_1 + R_T)^3}\left(\frac{dR_T}{dT}\right)^2 - \frac{R_1}{(R_1 + R_T)^2}\frac{d^2R_T}{dT^2}$$

$$\frac{dR_T}{dT} = -\frac{B}{T^2}R_e \exp\left(\frac{B}{T}\right)$$

$$\frac{d^2R_T}{dT^2} = \frac{2B}{T^3}R_e \exp\left(\frac{B}{T}\right) + \frac{B^2}{T^4}R_e \exp\left(\frac{B}{T}\right)$$

$$\frac{d^2R_T}{dT^2} = \frac{B}{T^4}(B + 2T)R_e \exp\left(\frac{B}{T}\right)$$



Nous voulons obtenir une tension de sortie qui varie presque linéairement avec la température de part et d'autre d'une température moyenne T_m. Pour cette température T_m la valeur de la thermistance est

$$R_m = R_e \exp\left(\frac{B}{T_m}\right) \quad \text{D'où :} \quad \frac{dR_T}{dT} = \frac{B}{T_m^2} R_m$$

$$\frac{d^2R_T}{dT^2} = \frac{B}{T_m^4} R_m (B + 2T_m)$$

$$f'' = \frac{2R_1}{(R_1 + R_m)^3} \frac{B^2}{T_m^4} R_m^2 - \frac{R_1}{(R_1 + R_m)^2} \frac{B}{T_m^4} R_m (B + 2T_m)$$

Cette dérivée seconde s'annule (point d'inflexion) et la tension de sortie est alors quasi proportionnelle à la température pour :

$$2R_1 B^2 R_m^2 - R_1 B R_m (B + 2T_m)(R_1 + R_m) = 0$$

La valeur optimale de la résistance R qu'il faut placer en série avec la thermistance a pour valeur :

$$R_1 = Rm \frac{B - 2T_m}{B + 2T_m}$$

Nous rappelons que : Tm est la température au milieu de la plage de mesure,
Rm la valeur de la thermistance à la température Tm.

Grandeurs d’influence

Dérives et paramètres d’influence :

Diverses grandeurs physiques (gi) autres que le mesurande m, sont susceptibles d’influencer la mesure M faite par le capteur : M = f(m,g1,g2, …). Il peut s’agir par exemple de la température ambiante, de vibrations, d’humidité mais aussi de perturbations électromagnétiques … Il est possible d’en tenir compte dans le mesurage en réalisant en parallèle une mesure de certaines grandeurs d’influence, ou de s’en protéger (suspension antivibratoire, blindage électromagnétique …) ou encore de les compenser par la chaîne d’acquisition avec une électronique adaptée.

Généralement les capteurs industriels sont compensés, un dispositif interne au capteur limite l'influence des grandeurs perturbatrices.

D’autres caractéristiques sont importantes dans le choix d’un capteur, citons le coût, l’encombrement, sa facilité de mise en œuvre.